

Șiruri de valori citite

Șirurile de valori citite pot fi prelucrate în cadrul unei structuri repetitive și pot fi șiruri cu număr **cunoscut** de elemente sau cu număr **necunoscut** de elemente.

Pentru **prelucrarea șirului de valori citite** în cadrul unei structuri repetitive trebuie să cunoști fie numărul de valori, fie valoarea care marchează finalul șirului, fie îndeplinirea unei anumite condiții specificate în problemă etc.

Algoritm pentru determinarea valorii minime/maxime

Folosești algoritmul atunci când vrei să determini o valoare minimă/maximă în interiorul unei structuri repetitive. **Enunț:** Scrie un program care să citească un număr natural **n** și **n** numere întregi și să afișeze **cel mai mic număr din șir**. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **A8**. Exemplu: pentru **n=5** și șirul: **8 4 2 9 1** se va afișa: **1**.

Pseudocod	Explicații					
citește n, Min pentru $i \leftarrow 2, n$ execută citește x dacă $x < \text{Min}$ atunci $\text{Min} \leftarrow x$ sfârșit pentru scrie Min	Este recomandat să inițializezi variabila Min cu primul element al șirului. În structura repetitivă, vei citi n-1 valori și vei reactualiza variabila Min, dacă este cazul.	Algoritmul, pas cu pas	i	x	x < Min	Min
	2		4	da	8 → 4	
	3		2	da	4 → 2	
	4		9	nu	2	
	5		1	da	2 → 1	
scrie 1						

Algoritm pentru prelucrarea șirurilor de valori cu număr **cunoscut** de elemente

Enunț: Scrie un program care să citească un număr natural nenul **n** și **n** numere naturale și să afișeze **câte** numere din șir **sunt puteri ale lui 2**. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **A9**. Exemplu: pentru **n=6** și șirul: **8 1 6 4 24 64** se va afișa: **4**.

citește n // numărul de elemente ale șirului
pentru i ← 1, n execută
 citește x // valoare din șir
 ...
sfârșit pentru

Limbajul C++	Limbajul Python
<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { unsigned int n,i,x,nr=0; cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { cin>>x; while(x%2==0)x=x/2; if(x==1)nr++; } cout<<nr; return 0; }</pre>	<pre>n=int(input()) nr=0 for i in range(1,n+1): x=int(input()) while x%2==0: x=x//2 if x==1: nr=nr+1 print(nr)</pre>
	Explicații Pentru a verifica proprietatea precizată în enunț, poți să numeri câte valori din șir sunt puteri ale lui 2.

Algoritm pentru prelucrarea șirurilor de valori cu număr **necunoscut** de elemente

Deoarece nu știi câte elemente are șirul, poți să utilizezi structura repetitivă cu test inițial **cât timp ... execută**. Cea mai des întâlnită modalitate pentru a marca sfârșitul introducerii șirului este utilizarea unei valori care nu face parte din șir.

w = valoarea care marchează sfârșitul șirului (nu face parte din șir)

x = o valoare din șir

citește w, x
cât timp x≠w execută

...
citește x
sfârșit cât timp

Enunț: Scrie un program care să citească numere naturale nenule **până la apariția lui 0** (0 nu face parte din șir) și să afișeze **cel mai mare** număr din șir care are **toate cifrele pare**. Dacă nu există numere cu toate cifrele pare, atunci se va afișa mesajul „Nu exista”. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **A10**.
Exemplu: pentru șirul: **94 24 84 68 0** se va afișa: **84**.

Limbajul C++	Limbajul Python
<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { unsigned int x, cx, nr, Max=1; cin>>x; while(x!=0) { nr=0; cx=x; while(cx!=0) { if(cx%2==1) nr++; cx=cx/10; } if(nr==0 && x>Max) Max=x; cin>>x; } if(Max==1) cout<<"Nu exista"; else cout<<Max; return 0; }</pre>	<pre>x=int(input()) Max=1 while x!=0: nr=0; cx=x while cx!=0: if cx%2==1: nr=nr+1 cx=cx//10 if nr==0 and x>Max: Max=x x=int(input()) if Max==1: print('Nu exista') else: print(Max)</pre>
	Explicații Dacă există cel puțin un număr în șir cu toate cifrele pare, atunci variabila Max ≠ 1.

Algoritm pentru calculul c.m.m.d.c.

Folosești algoritmul atunci când vrei să calculezi **cel mai mare divizor comun** pentru două numere.

Enunț: Scrie un program care să citească un număr natural **n (n>1)** și **n** numere naturale nenule și să afișeze cel mai mare divizor comun al numerelor din șir. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **A11**.

Exemplu: pentru **n=5** și șirul: **36 12 20 8 52** se va afișa: **4**.

Pseudocod	Explicații
citește n, d pentru i ← 2, n execută citește x cât timp x ≠ d execută dacă x>d atunci x ← x - d altfel d ← d - x sfârșit cât timp sfârșit pentru scrie d	Înainte de structura repetitivă pentru ... execută , citești în d primul număr din șir. Pentru a calcula c.m.m.d.c.(d, x) , poți să scazi numărul mai mic din numărul mai mare cât timp cele două numere sunt diferite. La final, cele două numere vor fi egale cu c.m.m.d.c.-ul lor. În structura repetitivă pentru ... execută vei reactualiza valoarea lui d .

Algoritmul, pas cu pas	i	x	d
	2	12	36 → 12
	3	20	12 → 4
	4	8	4
	5	52	4
scrie 4			